

数 学 問 題

注意事項

1. 試験場内では、監督者の指示に従うこと。
2. 解答を始めるよう合図があるまで、問題冊子は開かないこと。
3. この問題冊子は16ページある。ただし、ページ番号のない白紙はページ数に含まない。解答用紙には、「数学①」と「数学②」の2枚あり、「数学②」には表と裏がある。
4. 2枚の解答用紙にそれぞれ印刷されている座席番号が正しいか、受験票と照合すること。
5. 監督者の指示に従い、2枚の解答用紙の所定の欄に氏名を記入すること。
6. 問題〔Ⅰ〕の解答は、解答用紙「数学①」の所定の欄にマークすること。
7. 問題〔Ⅱ〕,〔Ⅲ〕は、解答用紙「数学①」の所定の欄に解答すること。
8. 問題〔Ⅳ〕,〔Ⅴ〕は、解答用紙「数学②」の所定の欄に解答すること。
9. 解答用紙の所定の欄以外のところには何も記入しないこと。
10. 1問につき2つ以上マークしないこと。2つ以上マークした場合は、その解答は無効になる。
11. 解答は、必ず鉛筆またはシャープペンシル(いずれも HB・黒)で記入すること。
12. 訂正する場合は、消しゴムできれいに消し、消しくずを残さないこと。
13. 解答用紙は、絶対に汚したり折り曲げたりしないこと。
14. 問題冊子の余白等は適宜利用してよいが、どのページも切り離さないこと。
15. 解答用紙は持ち帰らず、必ず提出すること。
16. 問題冊子は必ず持ち帰ること。
17. 不正行為または不正行為と疑われる行為は行わないこと。
18. 試験時間は120分である。
19. マークシート記入例

良い例	悪い例
	

〔Ⅰ〕 次の空欄 ア から オ , シ から ソ に当てはまるものを指定された解答群の中から選び、その記号を解答用紙の所定の欄にマークせよ。また カ から サ , タ から テ に当てはまる 0 から 9 までの数字を、解答用紙の所定の欄にマークせよ。ただし、 i は虚数単位である。

(1) $\alpha = \cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5}$ とおく。 $z = \alpha$ は方程式 ア $= 0$ を満たす。

$\beta = \alpha + \frac{1}{\alpha}$ とおくとき、 $x = \beta$ を解とする方程式を $x^2 + ax + b = 0$ とすると

$$a = \text{ イ }, \quad b = \text{ ウ }$$

である。

これから

$$\cos \frac{2\pi}{5} = c + d\sqrt{5}$$

とすると

$$c = \text{ エ }, \quad d = \text{ オ }$$

となる。

アの解答群

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ① $z^4 + z^2 + 1$ | ④ $z^4 - z^2 + 1$ |
| ② $z^4 + z^3 + z^2 + z + 1$ | ③ $z^4 - z^3 + z^2 - z + 1$ |
| ④ $z^4 + 2z^3 + 2z^2 + 2z + 1$ | ⑤ $z^4 - 2z^3 + 2z^2 - 2z + 1$ |
| ⑥ $z^4 + 2z^3 + 3z^2 + 2z + 1$ | ⑦ $z^4 - 2z^3 + 3z^2 - 2z + 1$ |
| ⑧ $z^4 + 4z^3 + 6z^2 + 4z + 1$ | ⑨ $z^4 - 4z^3 + 6z^2 - 4z + 1$ |

イ、ウの解答群

- | | | | |
|------|------|------|------|
| ① -5 | ④ -4 | ② -3 | ③ -2 |
| ④ -1 | ⑤ 1 | ⑥ 2 | ⑦ 3 |
| ⑧ 4 | ⑨ 5 | | |

エ、オの解答群

- | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| ① $\frac{1}{2}$ | ④ $-\frac{1}{2}$ | ② $\frac{1}{3}$ | ③ $-\frac{1}{3}$ |
| ④ $\frac{2}{3}$ | ⑤ $-\frac{2}{3}$ | ⑥ $\frac{1}{4}$ | ⑦ $-\frac{1}{4}$ |
| ⑧ $\frac{3}{4}$ | ⑨ $-\frac{3}{4}$ | | |

(このページは計算用紙として使用してよい)

(2) 座標空間内に 2 点 $P(1, 0, 1)$, $Q(1, 1, 1)$ をとる。点 R が x 軸上を動くとき

$$\angle PRQ \geq 30^\circ$$

となるような R の x 座標の範囲は

$$\boxed{\text{カ}} - \sqrt{\boxed{\text{キ}}} \leq x \leq \boxed{\text{ク}} + \sqrt{\boxed{\text{ケ}}}$$

である。

(このページは計算用紙として使用してよい)

- (3) l と m は 0 以上の整数とする。このとき、 $5l + 7m$ の形で表すことができない自然数のうち、2 番目に大きなものは

コ	サ
---	---

 である。答えが 1 桁の数の場合は、十の位に 0 を埋めよ。

(このページは計算用紙として使用してよい)

(4) 座標平面内に点 $A(0, -2)$ と曲線 $S: x^2 - y^2 = 4$ (ただし $x > 0$) がある。

(a) S の接線であって、 A からの距離が 2 であるものは 2 本あり、それらを

$$ax + by = 4, \quad cx + dy = 4 \quad (\text{ただし } a < c)$$

と表すとき

$$a = \boxed{\text{シ}}, \quad b = \boxed{\text{ス}}, \quad c = \boxed{\text{セ}}, \quad d = \boxed{\text{ソ}}$$

である。

(b) (a) の 2 本の接線と S が囲む図形を、 x 軸のまわりに回転させてできる回転体の体積は

$$\frac{\pi}{3} (p\sqrt{5} - q)$$

と表せる。ここで p と q は自然数であり、それぞれ

$$p = \boxed{\text{タ}} \boxed{\text{チ}}, \quad q = \boxed{\text{ツ}} \boxed{\text{テ}}$$

である。答えが 1 桁の数の場合は、十の位に 0 を埋めよ。

シ, ス, セ, ソの解答群

① $-2\sqrt{5}$

④ $-\sqrt{5}$

② -2

③ -1

④ 0

⑤ 1

⑥ 2

⑦ $\sqrt{5}$

⑧ $2\sqrt{5}$

⑨ 4

(このページは計算用紙として使用してよい)

〔Ⅱ〕 次の空欄 あ に当てはまるもの (数・式など) を解答用紙の所定の欄に記入せよ。

n を 2 以上の自然数とする。 $1 \leq k \leq n-1$ を満たす整数 k に対して

$$a_k = \frac{\sin \frac{\pi}{2n}}{\left\{ \sin \frac{(k+1)\pi}{2n} \right\} \left(\sin \frac{k\pi}{2n} \right)}$$

とおくとき、 $\sum_{k=1}^{n-1} a_k$ を計算すると

$$\sum_{k=1}^{n-1} a_k = \span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">あ$$

である。

(このページは計算用紙として使用してよい)

〔Ⅲ〕 次の空欄 か から し に当てはまるもの(数・式など)を解答用紙の所定の欄に記入せよ。なお、分数は既約分数にすること。

ある誰もいない場所に人が1人ずつ集まるとする。 $n \geq 1$ として、 n 番目に到着した人は、

- (a) n が2以上の場合、すでにいる $(n-1)$ 人のいずれか1人だけと互いに友人になるか、 $(n-1)$ 人の誰とも友人にならないか、確率的に決まるものとする。このとき、すでにいる人と互いに友人になる確率は、 $(n-1)$ 人それぞれについて $\frac{1}{n}$ 、 $(n-1)$ 人の誰とも友人にならない確率も $\frac{1}{n}$ とする。すでにいる $(n-1)$ 人の間の友人関係は変わらないものとする。

例えば n が3の場合、3番目に到着した人が、1番目に到着した人と友人になる確率は $\frac{1}{3}$ 、そうではなく2番目に到着した人と友人になる確率は $\frac{1}{3}$ 、そのどちらでもなく誰とも友人にならない確率は $\frac{1}{3}$ である。

- (b) n が1の場合、そのときには誰とも友人にならない。

また、友人関係でつながっている人たちの集まりをグループと呼ぶ。例えば A と B が互いに友人で、B と C が互いに友人ならば、A, B, C は同じグループに属する。グループの人数をサイズと呼ぶことにする。ただし、誰とも友人になっていない人は、その人だけからなるサイズ1のグループであるとみなす。この場所に到着してグループが決まった人は、そのときに自分のいるグループのサイズ(自分自身も含める)を点数として得るものとする。

グループのサイズの組合せを考える。例えば3人集まったとき、(i) サイズ3のグループが1つ、(ii) サイズ2のグループが1つとサイズ1のグループが1つ、(iii) サイズ1のグループが3つ、の全部で3通りの場合がある。グループのサイズを大きい順に並べてそれぞれの場合を $\langle 3 \rangle$, $\langle 2, 1 \rangle$, $\langle 1, 1, 1 \rangle$ と表すことにする。

- (1) 3人が集まったとする。グループのサイズの組合せが $\langle 3 \rangle$, $\langle 2, 1 \rangle$, $\langle 1, 1, 1 \rangle$ となる確率は、それぞれ か, き, く である。
- (2) 6人が集まったとする。グループのサイズの組合せが $\langle 3, 2, 1 \rangle$ となる確率は け である。グループのサイズの組合せが $\langle 3, 2, 1 \rangle$ で、なおかつ6番目に到着した人が2点を得る確率は こ である。

- (3) 9人が集まったとする。グループのサイズの組合せが $\langle 3, 3, 3 \rangle$ となる確率は さ である。
- (4) $n \geq 3$ とする。 n 番目に到着した人が $(n-1)$ 点を得る確率は し である。

〔Ⅳ〕 a と c は $a > c > 0$ を満たす定数とする。座標平面上で 2 点 $A(-c, 0)$, $B(c, 0)$ からの距離の和が $2a$ である点の軌跡を E とする。 $P(x_0, y_0)$ は E 上の点で $y_0 \neq 0$ を満たすとし、 P における E の法線と x 軸との交点を Q とする。以下の問いに答えよ。(1) は結果のみ答え、(2), (3), (4) は途中経過も記述せよ。

(1) E の方程式は

$$\frac{x^2}{\boxed{\text{た}}} + \frac{y^2}{\boxed{\text{ち}}} = 1$$

と表せる。 $\boxed{\text{た}}$, $\boxed{\text{ち}}$ に当てはまるものを a と c で表せ。

(2) Q の x 座標を a , c , x_0 で表せ。また Q が線分 AB 上にあることを示せ。

(3) AP , BP を求め、 $AP : BP = (a^2 + cx_0) : (a^2 - cx_0)$ であることを示せ。

(4) $\angle APQ = \angle BPQ$ であることを示せ。

(このページは計算用紙として使用してよい)

〔V〕 a は $a > 2$ を満たす定数とする。また $x > 0$ の範囲で定義された 2 つの関数を

$$f(x) = \frac{\log x}{x}, \quad g(x) = \frac{\log x^a}{1+x^2}$$

とし、座標平面における曲線 $y = f(x)$, $y = g(x)$ を考える。以下の問いに答えよ。

(1) と (2) は結果のみ答え、(3), (4), (5) は途中経過も記述せよ。

(1) 曲線 $y = f(x)$ と $y = g(x)$ の交点の x 座標をすべて求めよ。

(2) (1) で求めたもののうち、最大のものを b とし、最小のものを c とする。
 c を b で表せ。

(3) 不定積分 $\int f(x) dx$ を求めよ。

(4) $p > 1$ に対して、 $\int_{\frac{1}{p}}^p g(x) dx = 0$ を示せ。

(5) $c \leq x \leq b$ の範囲で、2 曲線 $y = f(x)$ と $y = g(x)$ で囲まれる図形において、 $y \geq 0$ の部分の面積を S とし、 $y \leq 0$ の部分の面積を T とする。このとき、 $S = T$ となることを示せ。ただし、 b と c は (2) で定めたものとする。

(このページは計算用紙として使用してよい)

